Universidad Don Bosco



Asignatura: Datawarehouse y Minería de Datos

Integrantes equipo:

Nombres	Rol
Lemus Mejía, Fernando José	Analista
Bonilla Saz,Gerardo Rafael	Investigador
Chávez Castillo, Edson Enrique	Investigador
López Ortiz, César Giovanni	Diseñador
Galdámez Soto,Juan José	Redactor

Soyapango, 19 de julio de 2026.

Resumen

La implementación de un Data Warehouse permite integrar información histórica proveniente de distintas áreas de una empresa y convertirla en indicadores útiles para la toma de decisiones. Sin embargo, su desarrollo implica costos que cambian a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esta investigación analiza la relación entre las fases propuestas por Kimball y la distribución de costos CAPEX y OPEX, utilizando como caso hipotético a Comercial Nova, una pequeña empresa del sector retail. Se comparan las alternativas de infraestructura local, cloud e híbrida, considerando aspectos técnicos, financieros, éticos y legales. El análisis concluye que una arquitectura cloud gradual, acompañada de prácticas FinOps, resulta la opción más sostenible para una empresa con bajo volumen de datos y crecimiento incierto, ya que reduce la inversión inicial y permite ajustar los costos operativos según el consumo, sin descuidar la calidad, seguridad y gobierno de la información. Asimismo, se propone una arquitectura de Data Warehouse basada en procesos ETL, almacenamiento temporal, un modelo dimensional en esquema estrella y una capa de inteligencia de negocios para la consulta de indicadores gerenciales.

Introducción

Las empresas generan información constante mediante sus sistemas de ventas, inventarios, compras y operaciones administrativas, pero cuando estos datos permanecen distribuidos en aplicaciones independientes, se dificulta su análisis. Un Data Warehouse permite consolidar esta información histórica y presentarla mediante indicadores que apoyen la toma de decisiones.

Su implementación no es solo una decisión tecnológica: cada fase de su ciclo de vida exige recursos humanos, infraestructura y mantenimiento que modifican la estructura de costos. Kimball et al. (1998) plantean que el Data Warehouse debe entenderse como un proceso continuo, no como un proyecto que concluye al entrar en producción. Por ello, es necesario distinguir entre CAPEX (inversiones iniciales en infraestructura y licencias) y OPEX (operación, almacenamiento, soporte y mantenimiento), distinción especialmente relevante al comparar arquitecturas locales frente a soluciones cloud.

Para este análisis se utilizará el caso hipotético de Comercial Nova, S. A. de C. V., una pequeña empresa salvadoreña de electrodomésticos cuyos datos de ventas, compras e inventarios se administran en sistemas separados, dificultando el análisis de rentabilidad y desempeño por sucursal.

Richards (2018) señala que la gestión moderna de almacenes depende de la coordinación entre los procesos de inventario, la información operativa y los sistemas tecnológicos utilizados para registrar y controlar las existencias. Por ello, el problema de Comercial Nova no se limita al almacenamiento físico de productos, sino también a la falta de una plataforma analítica que integre la información

generada por sus operaciones. A partir de este caso se estudiará cómo el ciclo de vida del Data Warehouse afecta la relación CAPEX/OPEX y qué arquitectura resulta más sostenible.

La incorporación de un Data Warehouse también representa una oportunidad para fortalecer la competitividad empresarial mediante el acceso a información confiable, integrada y disponible para el análisis estratégico. Al centralizar los datos provenientes de distintas áreas del negocio, la organización puede identificar tendencias, evaluar el desempeño de sus procesos y responder con mayor rapidez a los cambios del mercado. De esta manera, la planificación tecnológica y financiera deja de enfocarse únicamente en los costos de implementación para considerar el valor que una plataforma analítica aporta al crecimiento y la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

Planteamiento del problema

Una selección inadecuada de infraestructura puede producir una solución económica durante la implementación, pero costosa durante su operación y mantenimiento. Por ello, el problema central de la investigación se formula de la siguiente manera:

¿De qué manera las fases del ciclo de vida de un Data Warehouse determinan la distribución de los costos CAPEX y OPEX, y qué modelo de arquitectura permitiría optimizar dicha relación en una pequeña empresa del sector retail?

Objetivo general

Analizar la relación entre las fases del ciclo de vida de un Data Warehouse y la estructura de costos CAPEX y OPEX, con el propósito de proponer una arquitectura tecnológica viable para una pequeña empresa del sector retail.

Objetivos específicos

- Identificar los recursos y costos asociados con cada fase del ciclo de vida del Data Warehouse.
- Clasificar dichos costos en CAPEX y OPEX.
- Comparar las alternativas de infraestructura local, cloud e híbrida.
- Analizar los riesgos derivados de subestimar los costos operativos.
- Proponer una arquitectura sostenible para Comercial Nova.

Marco teórico

Data Warehouse

Un Data Warehouse es un entorno especializado en la integración, almacenamiento y organización de información proveniente de múltiples sistemas de una organización. Su principal objetivo es consolidar datos históricos en un único repositorio confiable que facilite el análisis, la elaboración de informes y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas. A diferencia de los sistemas transaccionales, cuyo propósito es registrar las operaciones diarias de forma rápida y eficiente, un Data Warehouse está orientado al análisis de grandes volúmenes de información, permitiendo realizar comparaciones entre diferentes períodos, identificar tendencias, medir el desempeño mediante indicadores y descubrir patrones que respalden la planificación empresarial.

De acuerdo con Kimball et al. (1998), un Data Warehouse debe proporcionar información accesible, integrada y consistente para todos los usuarios de la organización, además de ser flexible para adaptarse a nuevos requerimientos sin comprometer la calidad de los datos. Su arquitectura se compone, generalmente, de sistemas fuente, un área de preparación o staging, procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga), un modelo de almacenamiento basado en estructuras dimensionales y herramientas de consulta y análisis. En este modelo, la información se organiza mediante tablas de hechos, que almacenan las métricas o indicadores del negocio, como ventas, costos o cantidades, y tablas de dimensiones, que describen el contexto de dichos indicadores, incluyendo aspectos como el tiempo, los productos, los clientes, las sucursales o las regiones. Esta estructura optimiza las consultas analíticas y permite obtener información útil para apoyar decisiones fundamentadas.

Ciclo de vida (Business Dimensional Lifecycle)

Kimball et al. (1998) proponen un ciclo de vida que conecta las necesidades del negocio con las tareas técnicas del proyecto, sin que sus etapas sean estrictamente secuenciales:

1. Planificación del proyecto
2. Levantamiento de requerimientos
3. Modelado dimensional
4. Diseño de arquitectura técnica
5. Selección e instalación de productos
6. Diseño físico
7. Desarrollo de procesos ETL
8. Construcción de aplicaciones de BI
9. Despliegue

10. Mantenimiento y crecimiento

Las primeras fases definen el alcance y traducen las necesidades en modelos de datos; las intermedias establecen la infraestructura y las herramientas; las finales cubren la implementación, el uso y la evolución continua del sistema.

Procesamiento analítico OLAP

El procesamiento analítico en línea u OLAP permite consultar y presentar la información de un Data Warehouse desde una perspectiva dimensional. Según Kimball et al. (1998), este procesamiento facilita analizar datos mediante dimensiones como tiempo, producto, cliente o sucursal, utilizando agrupaciones, filtros y distintos niveles de detalle. En Comercial Nova, la capa de BI empleará estas capacidades para analizar ventas, inventario y desempeño por sucursal sin ejecutar consultas analíticas directamente sobre los sistemas transaccionales.

Costos: comportamiento, CAPEX y OPEX

Horngren et al. (2012) distinguen entre costos fijos (salarios, contratos de soporte, depreciación, licencias) y variables (almacenamiento, procesamiento, frecuencia de carga, consultas). Las arquitecturas locales tienden a concentrar más costos fijos (CAPEX), mientras que las soluciones cloud desplazan el gasto hacia costos variables (OPEX).

- **CAPEX**: inversión en activos de largo plazo (servidores, almacenamiento, redes, licencias). En infraestructura local implica comprar capacidad por adelantado, con riesgo de sobredimensionar o quedarse corto frente a la demanda.

- **OPEX**: gasto recurrente para operar y mantener la solución (servicios cloud, soporte, seguridad, personal). Storment y Fuller (2020) advierten que este modelo requiere visibilidad y control conjunto entre las áreas técnica y financiera para evitar sobrecostos.

Por lo tanto, la nube no es automáticamente más económica: su conveniencia depende del nivel de consumo, el crecimiento de la demanda y los mecanismos de control de gasto.

Costos a lo largo del ciclo de vida

Antes del despliegue predominan los costos de análisis, diseño y desarrollo; después, cobran mayor peso el soporte, almacenamiento, procesamiento y mantenimiento. Ross et al. (2019) sostienen que una decisión de infraestructura para Data Warehouse debe evaluarse como una inversión, considerando costos, beneficios y riesgos a lo largo de todo su ciclo de vida no solo el desembolso inicial.

Este enfoque sienta las bases para comparar alternativas locales, cloud e híbridas en el caso de Comercial Nova.

Desarrollo / Análisis crítico

Análisis crítico: costos a lo largo del ciclo de vida

El costo total de un Data Warehouse resulta de decisiones tomadas en cada fase del ciclo de vida propuesto por Kimball et al. (1998). Cada fase tiene una dimensión técnica y otra económica: reducir el gasto inicial puede elevar el mantenimiento futuro, mientras que invertir en calidad y diseño desde el principio puede evitar retrasos posteriores.

Planeación y requerimientos

La planificación debe acotar el alcance qué proceso de negocio abordar primero para controlar tiempo, riesgo y costo. El levantamiento de requerimientos debe definir qué decisiones apoyará el sistema, la responsabilidad sobre los datos, la frecuencia de actualización y el nivel de granularidad necesario (por ejemplo, transacción individual vs. resumen diario), ya que mayor detalle implica mayor almacenamiento y procesamiento.

Es clave distinguir requerimientos de negocio (lo que la gerencia quiere saber) de requerimientos de datos (lo que realmente existe en las fuentes); una brecha entre ambos como pedir rentabilidad por producto sin costos confiables debe resolverse antes de desarrollar.

Esta fase genera principalmente costos fijos iniciales (analistas, consultoría, documentación). Siguiendo a Horngren et al. (2012), este gasto puede interpretarse como preventivo, ya que reduce correcciones futuras. Además, Ross et al. (2019) señalan que debe considerarse el costo de oportunidad de posponer la inversión, pues mientras tanto la empresa sigue dependiendo de reportes manuales.

Modelado dimensional

La elección entre esquema estrella (dimensiones desnormalizadas, consultas simples) y copo de nieve (menor redundancia, mayor complejidad) depende del tamaño y estabilidad del catálogo. Para Comercial Nova, un esquema estrella sería adecuado mientras las jerarquías de producto sean manejables.

Las dimensiones conformadas permiten una definición única de Producto, Cliente o Sucursal en toda la organización, lo que exige claves sustitutas y mapeo cuando los sistemas fuente usan códigos distintos mayor costo inicial, pero evita inconsistencias futuras.

La gestión de historial mediante SCD también implica un trade-off: el tipo 1 (sobrescribe) ahorra almacenamiento pero pierde el histórico; el tipo 2 (versiona) lo conserva a cambio de mayor OPEX y complejidad de ETL; el tipo 3 guarda solo el valor actual y el anterior. La elección debe basarse en el valor analítico del historial, no solo en el ahorro de espacio.

Arquitectura técnica y selección de productos

La infraestructura local concentra una inversión inicial elevada en servidores, almacenamiento, redes y licencias, por lo que presenta mayor CAPEX, aunque puede ofrecer costos operativos más predecibles cuando el volumen de procesamiento es alto y estable. La arquitectura cloud reduce la inversión inicial y permite ajustar la capacidad según la demanda, pero transforma gran parte del gasto en OPEX variable y exige monitoreo constante para evitar consumos innecesarios. Por su parte, una arquitectura híbrida permite conservar localmente datos o servicios críticos y utilizar la nube para almacenamiento o procesamiento flexible; sin embargo, incrementa la complejidad de integración, seguridad y administración. Para Comercial Nova se selecciona una arquitectura cloud gradual, debido a su bajo volumen inicial y crecimiento incierto, siempre que se establezcan presupuestos, alertas de consumo y responsables de supervisar los recursos.

Diseño físico

Índices, particiones, compresión y agregaciones mejoran el rendimiento, pero también consumen almacenamiento y ralentizan el ETL si son excesivos. La optimización debe enfocarse en consultas frecuentes y necesidades verificadas, evitando diseñar para escenarios hipotéticos.

ETL e implementación

La carga completa es simple pero costosa a medida que crece el volumen; la incremental reduce el OPEX de procesamiento a cambio de mayor esfuerzo de desarrollo. La frecuencia de carga debe definirse por fuente según su relevancia, no de forma uniforme. Las reglas de calidad de datos (rechazó, revisión, advertencia ante registros inválidos) aumentan el costo inicial pero previenen errores costosos después; la mala calidad genera costos ocultos tiempo de revisión, pérdida de confianza, decisiones erróneas que no aparecen en la factura tecnológica.

En entornos cloud, Storment y Fuller (2020) recomiendan aplicar FinOps desde esta fase: asignar responsabilidad de consumo, etiquetar recursos, separar ambientes y medir el costo por proceso, evitando que ambientes temporales permanezcan activos innecesariamente.

Aplicaciones de BI y despliegue

Los dashboards deben responder a requerimientos claramente definidos; construir reportes sin usuarios asociados eleva costos sin retorno. El autoservicio reduce la dependencia técnica solo si existe gobierno de datos (definiciones comunes de métricas); de lo contrario, genera reportes contradictorios.

El despliegue pruebas, capacitación, comunicación busca asegurar la adopción, no solo la instalación. Una capacitación insuficiente puede llevar a que los usuarios sigan usando hojas de cálculo pese a la inversión realizada, duplicando esfuerzos sin obtener retorno.

Mantenimiento, crecimiento y evaluación económica

Tras el despliegue surgen gastos recurrentes de soporte, seguridad y almacenamiento. Una política de retención debe equilibrar almacenamiento "caliente" (rápido pero costoso) y "frío" (económico pero de recuperación lenta). Las ampliaciones futuras cuestan menos cuando el diseño usa dimensiones conformadas y componentes reutilizables; las soluciones aisladas generan deuda técnica. También debe considerarse el riesgo de dependencia tecnológica, ya sea de proveedores cloud o de infraestructura local obsoleta.

Ross et al. (2019) recomiendan evaluar la inversión en un horizonte de tres a cinco años, incluyendo todos los costos asociados. En general, la nube conviene cuando el consumo es pequeño o variable, mientras que la infraestructura local es más competitiva con volúmenes altos y estables. Para Comercial Nova, una implementación cloud gradual ofrecería una recuperación más rápida, siempre que se mantenga control del almacenamiento y seguimiento FinOps.

Cuestiones éticas, legales y económicas

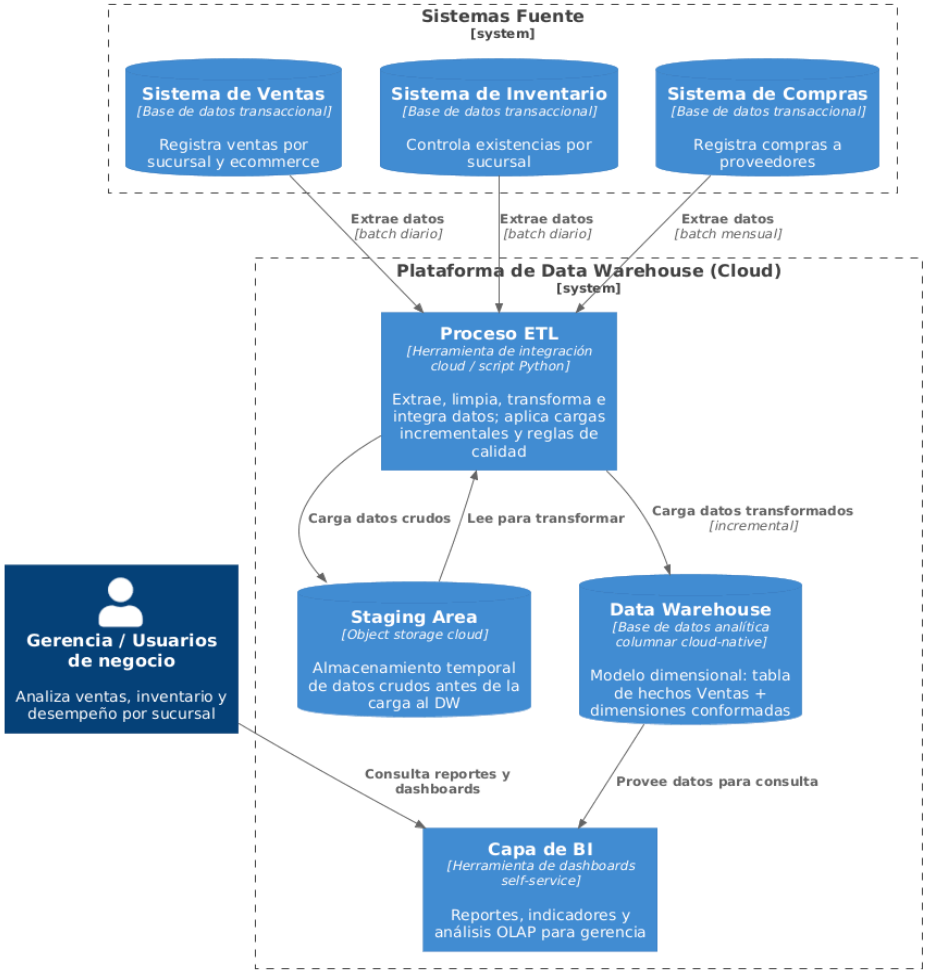
Desde la dimensión ética, Comercial Nova deberá utilizar la información del Data Warehouse de manera responsable y evitar que sus indicadores sean interpretados como verdades absolutas. Aunque la gerencia esté autorizada para analizar clientes, empleados, proveedores y sucursales, las decisiones no deberían basarse únicamente en métricas aisladas o datos incompletos. Por ejemplo, una sucursal podría presentar pocas ventas porque recibió menos inventario, y no necesariamente porque exista poca demanda o un desempeño deficiente. Por ello, cada indicador deberá documentar su definición, fuente, fecha de actualización y limitaciones, de manera que los resultados se interpreten dentro de su contexto y sirvan como apoyo, en lugar de sustituir completamente el criterio humano.

Desde la dimensión legal, la implementación deberá cumplir con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, ya que el Data Warehouse

concentrará información de clientes, ventas y facturación (Ley para la Protección de Datos Personales, 2024). El principal riesgo surge cuando una persona con acceso técnico utiliza los datos para una finalidad distinta de la autorizada; por ejemplo, si un implementador de tecnologías de la información copia la base de clientes durante la construcción del sistema y la entrega a un competidor. Para reducir este riesgo, Comercial Nova deberá establecer permisos limitados y temporales, controles de acceso basados en roles, registros de auditoría, acuerdos de confidencialidad y ambientes de prueba con datos anonimizados. Asimismo, deberá aplicar medidas de seguridad apropiadas, como protección de los datos durante su transmisión y almacenamiento, respaldos y políticas de retención. La contratación de servicios en la nube no elimina la responsabilidad de la empresa sobre la información, por lo que deberán revisarse contractualmente la ubicación de los datos, las condiciones de recuperación, los mecanismos de eliminación y el procedimiento para migrarlos hacia otro proveedor.

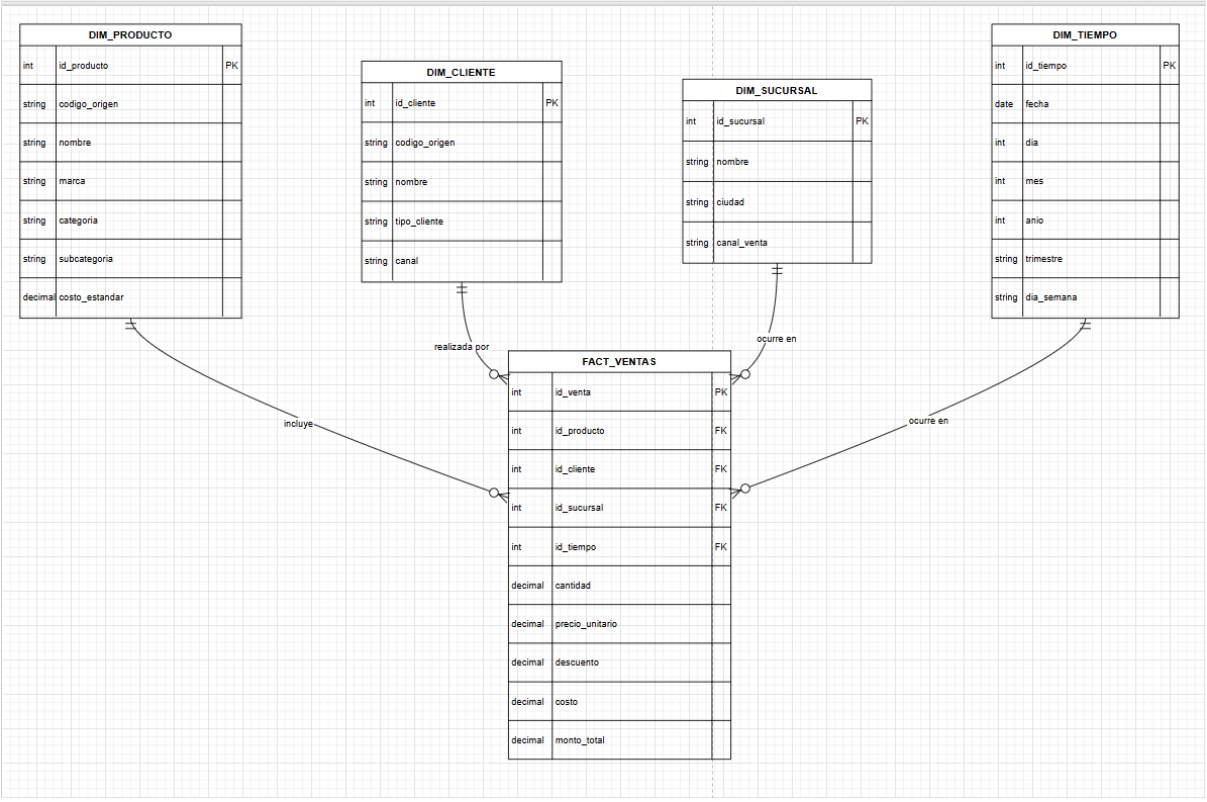
Desde la dimensión económica, Comercial Nova deberá evaluar tanto la inversión inicial como los costos recurrentes de operación, mantenimiento y crecimiento del Data Warehouse. Para controlar el consumo de los servicios en la nube, la solución incorporará prácticas FinOps, como etiquetado de recursos, presupuestos mensuales, alertas de consumo y revisión periódica del costo asociado con cada proceso. También se aplicarán políticas de almacenamiento según la frecuencia de acceso, manteniendo los datos recientes en recursos de alto rendimiento y trasladando la información histórica a opciones de menor costo. Estas medidas permitirán evitar el sobredimensionamiento de la infraestructura y las facturas inesperadas, sin caer en recortes excesivos que comprometan la disponibilidad, la seguridad o el historial requerido para el análisis. La sostenibilidad económica del proyecto dependerá de que sus costos sean proporcionales al valor generado mediante mejores decisiones sobre ventas, inventario y abastecimiento.

Propuesta de Diseño



La arquitectura propuesta integra los sistemas de ventas, inventario y compras mediante procesos batch. El proceso ETL consulta periódicamente las fuentes, conserva una copia de los datos crudos en el Staging Area y posteriormente valida, limpia, homologa e integra la información antes de cargarla de manera incremental en el Data Warehouse.

El Data Warehouse organiza los datos mediante un modelo dimensional y abastece la capa de BI y OLAP, desde la cual la gerencia consulta indicadores por producto, cliente, sucursal y tiempo sin afectar los sistemas transaccionales. La solución incorpora controles de acceso según el rol de cada usuario, cifrado de la información, registros de auditoría, respaldos y políticas de retención. Además, mediante prácticas FinOps se supervisa el consumo de recursos, se establecen presupuestos y alertas, y se evita mantener capacidad innecesaria. De esta manera, la propuesta reduce el CAPEX inicial y mantiene el OPEX visible, controlable y alineado con las necesidades reales de Comercial Nova.



El modelo dimensional adopta un esquema estrella con FACT_VENTAS como tabla central. Su grano corresponde a una línea de venta y contiene medidas como cantidad, precio unitario, descuento, costo y monto total. La tabla se relaciona con las dimensiones Producto, Cliente, Sucursal y Tiempo.

Los campos de origen permiten mapear identificadores procedentes de distintos sistemas hacia claves sustitutas del Data Warehouse. Esto favorece la creación de dimensiones conformadas y evita interpretaciones diferentes de un mismo producto, cliente o sucursal. Cuando sea necesario conservar cambios históricos, se aplicará SCD tipo 2 mediante campos como fecha_inicio, fecha_fin y es_actual.

La primera iteración se concentra en ventas por su valor analítico inmediato. Posteriormente podrán incorporarse hechos de compras e inventario reutilizando las dimensiones Producto, Sucursal y Tiempo, lo que permite ampliar el Data Warehouse de manera gradual y consistente.

Conclusiones

En respuesta al problema central, se concluye que las fases iniciales del ciclo de vida determinan en gran medida la distribución posterior de CAPEX y OPEX. Las decisiones sobre granularidad, calidad, historial, arquitectura y frecuencia de carga pueden aumentar el costo inicial de desarrollo, pero reducen retrabajos, inconsistencias y gastos de mantenimiento. Para Comercial Nova, la alternativa más viable es una arquitectura cloud gradual, debido a que evita comprometer capital en capacidad anticipada y permite ajustar el gasto conforme crezca la demanda.

La propuesta desarrollada integra los sistemas de ventas, inventario y compras mediante Staging, procesos ETL, un Data Warehouse dimensional y una capa de BI. Además, incorpora controles de acceso, cifrado, auditoría, retención y monitoreo FinOps. De esta manera, no solo se responde a una necesidad tecnológica, sino también a los retos operativos de inventario señalados por Richards (2018) y a las implicaciones éticas, legales y económicas.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (2024). *Ley para la Protección de Datos Personales* (Decreto Legislativo n.º 144). Diario Oficial.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2012). *Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial* (14.ª ed.). Pearson Educación.

Kimball, R., Reeves, L., Ross, M., & Thornthwaite, W. (1998). *The data warehouse lifecycle toolkit: Expert methods for designing, developing, and deploying data warehouses*. John Wiley & Sons.

Richards, G. (2018). *Warehouse management: A complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse* (3rd ed.). Kogan Page.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). *Fundamentals of corporate finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Storment, J. R., & Fuller, M. (2020). *Cloud FinOps: Collaborative, real-time cloud financial management*. O'Reilly Media.